



**Ciências
ULisboa**

Faculdade
de Ciências
da Universidade
de Lisboa

Projeto de Tecnologias de Informação e Redes

Ano Letivo 2025/2026

Take a Cab

Último Relatório

Grupo 06

Inês Cabral – 62835
Kaisheng Li – 60284
Sofian Fathallah – 62814
Sónia Lai – 62815
William Bao – 62251

Índice

1. Introdução	3
2. Sobre o projeto	3
2.1. Apresentação da equipa	3
2.2. Principais tarefas realizadas durante o mês	3
2.3. Principais tarefas que ficaram por fazer no mês	4
2.4. Principais tarefas a realizar no próximo mês	4
2.5. Riscos que aconteceram	5
2.6. Estado global do projeto	5
3. Sobre a aplicação <i>web</i>	5
3.1. Tecnologias usadas	5
3.1.1. <i>Software</i> para a aplicação <i>web</i> funcionar.....	5
3.1.2. Ferramentas de desenvolvimento.....	6
3.1.3. Ferramentas de gestão.....	6
3.2. Esquema lógico dos dados	8
3.3. Especificação da API	8
3.4. Experiência de utilização	10
3.4.1. Adaptação a diferentes dispositivos.....	10
4. Sobre a demonstração	10
4.1. Acesso à aplicação <i>web</i>	10
4.2. Quantidade de dados	10
4.3. Guião da demonstração	10
5. Comentários finais	11
5.1. O que correu melhor	11
5.2. O que correu pior	11

1. Introdução

A aplicação web desenvolvida no âmbito da unidade curricular tem como objetivo gerir uma empresa de táxis, permitindo o registo e gestão de táxis, motoristas, clientes, viagens, turnos, faturação e reabastecimentos.

O sistema permite a interação entre diferentes tipos de utilizadores: gestores, motoristas e clientes. Os gestores são responsáveis pela administração da plataforma, enquanto os motoristas realizam turnos e viagens, e os clientes podem solicitar serviços de transporte.

As principais *user stories* suportadas incluem:

- US 1 - Registar um táxi
- US 2 - Registar um motorista
- US 3 - Definir o preço por minuto do serviço de transporte
- US 4 - Aceder à minha conta
- US 5 - Requisitar um táxi para um turno
- US 6 - Pedir um táxi
- US 7 - Aceitar um pedido de táxi
- US 8 - Registar uma viagem com clientes
- US 9 - Pagar uma viagem
- US 10 - Emitir uma fatura referente a uma viagem
- US 11 - Registar o reabastecimento de um táxi
- US 12 - Editar ou remover um táxi
- US 13 - Editar ou remover um motorista
- US 14 - Visualizar relatórios sobre táxis e motoristas
- US 15 - Visualizar relatórios sobre clientes e faturação
- US 16 - Visualizar relatórios sobre reabastecimentos de táxis

2. Sobre o projeto

2.1. Apresentação da equipa

Inês Cabral - IC

- Gestor do projeto
- Programador de Front-end

Kaisheng Li - KL

- Programador de Front-end

Sofian Fathallah -SF

- Arquiteto de sistema
- Programador de back end

Sónia Lai - SL

- Programador de Front-end

Tomás Fernandes - TF

- Programador de back end
- Administrador de base de dados

William Bao - WB

- Programador de back end
- Consultor de dados

2.2. Principais tarefas realizadas durante o mês

Tarefa	IC	KL	SF	SL	TF	WB
Implementação de EX1 - Avaliar motorista após a viagem	x	x	x			x
Implementação de EX2 - Obter localização motorista live		x	x	x		x
Adaptar aplicação aos serviços mobile	x	x		x		
Melhorar aspecto de Contraste das Interfaces	x	x		x		
Testes de Usabilidade	x	x		x		x
<i>Correção de erros encontrados</i>	x	x	x	x		x
Testes de Carga	x	x	x	x	x	x
Testes de Vulnerabilidade	x	x	x	x	x	x

2.3. Estado global do projeto

<i>User story</i>	<i>Backend</i>	<i>Frontend</i>
US 1 - Registrar um táxi	100%	100%
US 2 - Registrar um motorista	100%	100%
US 3 - Definir o preço por minuto do serviço de transporte	100%	100%
US 4 - Aceder à minha conta	100%	100%
US 5 - Requisitar um táxi para um turno	100%	100%
US 6 - Pedir um táxi	100%	100%
US 7 - Aceitar um pedido de táxi	100%	100%
US 8 - Registrar uma viagem com clientes	100%	100%
US 9 - Pagar uma viagem	100%	100%
US 10 - Emitir uma fatura referente a uma viagem	100%	100%
US 11 - Registrar o reabastecimento de um táxi	100%	100%
US 12 - Editar ou remover um táxi	100%	100%
US 13 - Editar ou remover um motorista	100%	100%
US 14 - Visualizar relatórios sobre táxis e motoristas	100%	100%
US 15 - Visualizar relatórios sobre clientes e faturação	100%	100%
US 16 - Visualizar relatórios sobre reabastecimentos de táxis	100%	100%
EX 1 - Avaliar motorista após a viagem	100%	100%
EX 2 - Obter localização motorista live	100%	100%

2.4. Descrição das principais tarefas realizadas durante o mês

Durante este mês foram realizadas várias melhorias e novas implementações na aplicação TakeaCab.

Foram atualizados e implementados seeds para várias entidades da base de dados, incluindo clientes, motoristas, pedidos, pagamentos, preços, táxis, turnos, viagens, faturas e modelos de táxi. Esta atualização permite ter dados de demonstração mais completos e adequados para testar as funcionalidades da aplicação.

Foi também integrada a funcionalidade de pagamentos com Stripe, juntamente com ajustes no cálculo e atualização dos preços das viagens. Esta melhoria permitiu tornar o processo de pagamento mais próximo de um cenário real.

Na interface, foram feitas várias melhorias de responsividade e adaptação a dispositivos móveis, especialmente nas páginas de login, dashboard do cliente, página do motorista e estilos globais da aplicação. Também foram corrigidos vários aspetos visuais, como botões, cores, formulários de login/registo e organização dos dashboards.

Na área do gestor, foram melhoradas as listas de táxis e motoristas, a configuração de preços, a gestão de modelos de táxi e o aspecto visual geral do painel. Além disso, foram implementados relatórios para gestores e motoristas, com novos endpoints no backend e novos componentes no frontend.

Foram ainda melhoradas funcionalidades relacionadas com pedidos de táxi, incluindo a apresentação de mais informação visível, atualização da duração e distância, comentários e possibilidade de cancelamento tanto pelo cliente como pelo motorista.

Na área do motorista, foram melhoradas as funcionalidades de turnos, incluindo a apresentação da hora atual, bem como as secções de reabastecimentos, faturas e viagens.

3. Sobre a aplicação web

3.1. Tecnologias usadas

React

Utilizado no desenvolvimento do frontend da aplicação web. Foi escolhido por facilitar a criação de componentes reutilizáveis e proporcionar uma navegação dinâmica e responsiva.

Vite

Utilizado como ferramenta de desenvolvimento e build do frontend. Permite um arranque rápido da aplicação e atualização em tempo real (hot reload), melhorando a produtividade durante o desenvolvimento.

Node.js / backend aplicacional

Utilizado para implementar a lógica de negócio da aplicação e processar os pedidos recebidos no sistema. Permite tratar autenticação, gestão de viagens, faturação, turnos e comunicação com a base de dados.

MongoDB

Utilizado como sistema de gestão de base de dados para armazenar utilizadores, táxis, motoristas, turnos, viagens, faturação e reabastecimentos. Foi escolhido por permitir flexibilidade na estrutura dos dados da aplicação.

OpenRouteService

Utilizado para cálculo de rotas, distâncias e apoio à estimativa do preço das viagens. Permite integrar serviços de mapas e navegação na aplicação.

OpenStreetMap / Leaflet

Utilizados para apresentação de mapas na interface da aplicação. O OpenStreetMap fornece os dados cartográficos e o Leaflet é usado para visualização e interação no frontend.

GitHub

Utilizado para gestão do código-fonte, organização do trabalho em branches e controlo de versões do projeto.

3.1.1. Software para a aplicação web funcionar

Sistema Operativo

A aplicação foi desenvolvida e executada em ambiente Windows, sendo possível a sua execução em sistemas Linux. O sistema operativo permite correr os serviços necessários, como o backend e a base de dados.

Node.js

Utilizado como ambiente de execução do backend da aplicação, responsável pela lógica de negócio e comunicação com a base de dados.

Express.js

Framework utilizado para construir a API REST da aplicação, permitindo gerir rotas, pedidos HTTP e estruturar o backend.

React

Framework JavaScript utilizado no desenvolvimento da interface do utilizador, permitindo criar uma aplicação web dinâmica baseada em componentes.

Vite

Ferramenta utilizada para desenvolvimento do frontend, permitindo um arranque rápido da aplicação e atualização automática durante o desenvolvimento.

MongoDB

Sistema de gestão de base de dados NoSQL utilizado para armazenar os dados da aplicação.

MongoDB Atlas

Ferramenta utilizada para gestão da base de dados, incluindo visualização de coleções e importação de dados.

OpenRouteService

Utilizado para o cálculo de rotas e distâncias entre pontos, sendo também utilizado no apoio à estimativa do preço das viagens.

OpenStreetMap / Leaflet

Utilizados para a apresentação de mapas na interface da aplicação. O OpenStreetMap fornece os dados cartográficos, enquanto o Leaflet é responsável pela visualização e interação com os mapas no frontend.

Git / GitHub

Utilizados para controlo de versões e gestão do código-fonte.

Browser (Google Chrome / Edge)

Utilizado para executar e testar a aplicação web.

3.1.2. Ferramentas de desenvolvimento

As seguintes ferramentas foram utilizadas durante o desenvolvimento da aplicação, não sendo necessárias para a sua execução em ambiente de produção.

Visual Studio Code

Utilizado para escrever e editar o código da aplicação.

GitHub

Utilizado para controle de versões e armazenamento do projeto, através de branches e commits.

OpenAPI/Swagger

Utilizado para documentar e especificar a API.

MongoDB Atlas

Utilizado para visualizar e gerir os dados da base de dados durante o desenvolvimento.

Postman

Utilizado para testar os endpoints da API, permitindo enviar pedidos HTTP e verificar as respostas do backend durante o desenvolvimento.

Swagger / OpenAPI

Utilizado para documentar a API, permitindo descrever os endpoints, parâmetros e respostas, facilitando o desenvolvimento e testes.

3.1.3. Ferramentas de gestão

As seguintes ferramentas foram utilizadas para acompanhar o desenvolvimento do projeto, organizar tarefas e facilitar a comunicação entre os elementos do grupo.

WhatsApp

Utilizado para comunicação rápida entre os elementos do grupo, nomeadamente para troca de mensagens, esclarecimento de dúvidas e coordenação de tarefas.

Discord

Utilizado para comunicação à distância e realização de reuniões online entre os membros do grupo.

Reuniões presenciais

Utilizadas para discutir decisões do projeto, organizar o trabalho e acompanhar a evolução das diferentes tarefas.

Google Docs

Utilizado para a elaboração colaborativa do relatório e partilha de documentos, permitindo que vários elementos trabalhassem simultaneamente no mesmo ficheiro.

GitHub

Utilizado para armazenar o projeto, gerir versões do código e registar as alterações realizadas pelos elementos do grupo através de commits.

Microsoft Planner

Usado para organizar e distribuir tarefas entre os elementos do grupo, embora tenha sido referido pelo docente que esta ferramenta não seria mais utilizada.

3.3. Experiência de utilização

A experiência de utilização foi melhorada ao longo do desenvolvimento, tornando a aplicação mais clara, organizada e adaptada aos diferentes tipos de utilizador: cliente, motorista e gestor. Foram feitas melhorias visuais nos dashboards, botões, formulários de login e registo, cores e estilos globais. Também foram melhoradas páginas específicas, como o dashboard do cliente, a página do motorista e a área de gestão.

A aplicação passou a apresentar mais informação nos pedidos de táxi, incluindo dados sobre distância, duração, comentários e estado do pedido. Também foi adicionada a possibilidade de cancelamento por parte do cliente e do motorista, tornando o fluxo mais flexível.

A integração de mapas e localização em tempo real contribuiu para uma experiência mais interativa, permitindo ao cliente acompanhar a posição do motorista depois de o pedido ser aceite.

3.3.1. Adaptação a diferentes dispositivos

A aplicação foi melhorada para se adaptar melhor a diferentes dispositivos, incluindo computadores e ecrãs de menor dimensão. Foram feitos ajustes de responsividade especialmente nas páginas de login, dashboard do cliente, página do motorista e estilos globais.

Estas melhorias tornam a navegação mais confortável em dispositivos móveis, embora a aplicação continue a ser principalmente pensada para utilização em computador durante a demonstração

4. Sobre a demonstração

4.1. Acesso à aplicação web

A aplicação web encontra-se atualmente em ambiente de desenvolvimento, sendo executada localmente (localhost). Por esse motivo, não se encontra disponível através de um endereço público.

Assim, o acesso à aplicação é realizado localmente através do endereço:

`http://localhost:<porta>`

4.2. Quantidade de dados

Indicar a quantidade de dados de demonstração que existem na base de dados, sobre cada conceito.

- **clientes:** 36 registos

 - Cliente 3:*

 - Nif: 444444444*

 - Password: password123*

- **preco:** 4 registos

 - Preço 2:*

 - Nível_conforto: luxuoso*

 - preco_minuto: 0.25*

 - acrescimo_noturno: 20 (percentagem)*

- **faturas:** 26 registos

- **gestores:** 12 registos

 - Gestor 3:*

 - Nif: 11111111*

 - Password: password123*

- **motoristas:** 23 registos

Motorista 3:

Nif: 888888888

Password: password123

- reabastecimentos: 31 registos

- taxis: 25 registos

Táxi 1:

matricula AA-00-AA

marca: Kia

modelo: EV2

ano_compra: 2024

tipo_motor: combustão

nivel_conforto: básico

estado: livre

- turnos: 25 registos

- viagens: 36 registos

5. Comentários finais

5.1. O que correu melhor

O que correu melhor foi a evolução geral da aplicação, tanto ao nível das funcionalidades como da interface. A equipa conseguiu implementar funcionalidades importantes, como pagamentos com Stripe, localização em tempo real do motorista, avaliações, relatórios e melhorias nos pedidos de táxi.

Também correram bem as melhorias feitas na área de gestores e motoristas, permitindo uma utilização mais completa da aplicação. A atualização dos seeds ajudou a testar melhor o sistema e a preparar dados para a demonstração.

Além disso, a aplicação tornou-se visualmente mais organizada e mais responsiva, especialmente nas páginas principais usadas por clientes, motoristas e gestores.

5.2. O que correu pior

O que correu pior foi a gestão do tempo na fase final do projeto. Embora a maioria das funcionalidades principais já estivesse implementada anteriormente, nesta fase foi necessário dedicar mais esforço à melhoria, integração e correção de várias partes da aplicação.

Devido ao tempo limitado, algumas funcionalidades não puderam ser testadas com a profundidade desejada. Apesar de terem sido feitas verificações durante o desenvolvimento, nem todos os testes foram realizados atempadamente, sobretudo nas partes que envolviam a ligação entre frontend, backend, base de dados, sockets e pagamentos.

Esta limitação fez com que algumas correções tivessem de ser feitas mais tarde, à medida que os problemas iam sendo encontrados. Mesmo assim, a equipa conseguiu resolver os principais erros e melhorar a estabilidade geral da aplicação para a demonstração.